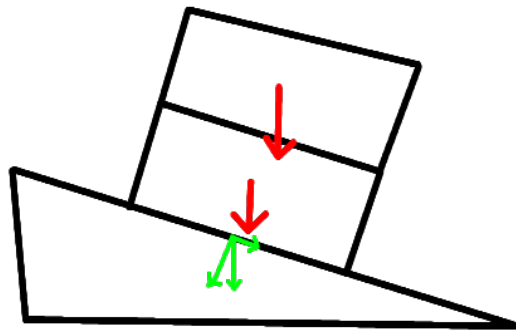


Силы трения

30 ноября 2025 г.

Допустим у нас есть какие-то тела и они касаются друг друга в каких-то точках:



Тела неподвижны, их скорость равна нулю. К телам прикладываются какие-то силы (например ускорения свободного падения, отмечены красным).

В каждой точке касания касаются два каких-то тела. Каждая точка касания имеет ускорение как точка первого тела и как точка второго тела. Разница этих ускорений – это относительное ускорение.

В каждой точке касания есть плоскость касания (в двухмерном случае это просто прямая). У этой плоскости касания есть нормаль касания.

Можно разложить относительное ускорение на соответствующие компоненты (отмечены зеленым).

Непроникновение Если нормальная часть относительного ускорения меньше нуля, то тела начинают проникать друг в друга. Поэтому потребуем, чтобы $a_{n,i} \geq 0$ для каждого контакта.

Это требование мы будем выполнять с помощью прикладывания сил $f_{n,i}$ вдоль нормалей плоскостей касания. Потребуем для них $f_{n,i} \geq 0$.

Дополнительно потребуем $f_{n,i} \cdot a_{n,i} \geq 0$. Это значит, что кто-то из двух обязательно равен нулю. Например, если в ходе разрешения каких-то касаний так получилось, что в i -ом касании уже $a_{n,i} > 0$, то силу $f_{n,i}$ прикладывать НЕ НУЖНО. И наоборот, если прикладываем силу $f_{n,i}$, то прикладываем её ровно настолько, чтобы избавиться от проникновения, т.е. требуем $a_{n,i} = 0$.

Итого получаем требования:

$$\begin{aligned} a_{n,i} &\geq 0 \\ f_{n,i} &\geq 0 \\ a_{n,i} \cdot x_{n,i} &= 0 \end{aligned}$$

где $a_{n,i} = \sum_j A_{i,j} f_{n,j} + b_i$.

Это дело можно переписать в матричном виде:

$$\begin{aligned} Af + b &\geq 0 \\ f &\geq 0 \\ f^T(Af + b) &= 0 \end{aligned}$$

Это называется Linear Complementarity Problem (LCP), Линейная задача о дополнении. Она решается например с помощью Projected Gauss Seidel. Это обычный метод Гаусса-Зейделя, только на каждой итерации дополнительно x загоняется в своё ограничение ($x \geq 0$).

Трение Силы трения направлены вдоль тангенциального направления и с ними всё гораздо сложнее. Если попробовать сформулировать требования к силам трения, то LCP не получается:

$$\begin{aligned} |f_{t,i}| &\leq \mu f_{n,i} \\ a_{t,i} \cdot \text{sgn}(f_{t,i}) &\leq 0 \\ (\mu f_{n,i} - |f_{t,i}|)(a_{t,i} \text{sgn}(f_{t,i})) &= 0 \end{aligned}$$

Вылезают модули и sgn .

Но есть решение. Можно разбить силу трения на две: $f_{n,i}^+$ и $f_{n,i}^-$. Обе по величине неотрицательные, но направлены в противоположные стороны.

Также заведём новую переменную для каждого контакта: β_i . Это будет "индикатор" движения. Равен нулю, если силами трения удалось полностью убрать относительное ускорение вдоль плоскости касания. Больше нуля, если не удалось.

Тогда условия можно переписать так:

$$\begin{aligned} a_{t,i} + \beta_i &\geq 0 & f_{t,i}^+ &\geq 0 & (a_{t,i} + \beta_i)f_{t,i}^+ &= 0 \\ -a_{t,i} + \beta_i &\geq 0 & f_{t,i}^- &\geq 0 & (-a_{t,i} + \beta_i)f_{t,i}^- &= 0 \\ \mu f_{n,i} - f_{t,i}^+ - f_{t,i}^- &\geq 0 & \beta_i &\geq 0 & (\mu f_{n,i} - f_{t,i}^+ - f_{t,i}^-)\beta_i &= 0 \end{aligned}$$

Если прибавить к этому всему условия для непроникновения, и за f взять:

$$\begin{pmatrix} f_n \\ f_t^+ \\ f_t^- \\ \beta \end{pmatrix}$$

То эту задачу, удивительно, МОЖНО привести к виду:

$$\begin{aligned} Af + b &= 0 \\ f &\geq 0 \\ f^T(Af + b) &\geq 0 \end{aligned}$$

Готово.

Some things

$$\begin{array}{lll} 0 \leq a_{n,i} & \perp & f_{n,i} \geq 0 \\ 0 \leq a_{t,i} + \beta_i & \perp & f_{t,i}^+ \geq 0 \\ 0 \leq -a_{t,i} + \beta_i & \perp & f_{t,i}^- \geq 0 \\ 0 \leq \mu f_{n,i} - \sum_k (f_{t_k,i}^+ + f_{t_k,i}^-) & \perp & \beta_i \geq 0 \end{array}$$

Solve $Ax + b = 0$ a.k.a minimize $\frac{1}{2}x^T Ax + b^T x$
Constraints:

$$\begin{cases} f_{n,i} \geq 0 \\ a_{n,i} \geq 0 \\ f_{n,i} \cdot a_{n,i} = 0 \\ \sqrt{f_{u,i}^2 + f_{v,i}^2} \leq \mu f_{n,i} \\ a_{n,i} = \sum_j A_{i,j} f_{*,j} \end{cases}$$